

Ejercicio 1 · Opción B · Durezas Vickers y Brinell

Materiales · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

ENUNCIADO

Dos planchas de acero con durezas normalizadas: la primera **700 HV 25** y la segunda **120 HB 5 250 30**. Se pide:

- La diagonal de la huella del ensayo Vickers de la primera plancha. **(1,25 puntos)**
- La profundidad de la huella del ensayo Brinell de la segunda plancha. **(1,25 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Vickers: $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{1,8544 F}{HV}}$.
- Brinell (profundidad del casquete): $HB = \frac{F}{\pi D h} \Rightarrow h = \frac{F}{\pi D HB}$.

a) Diagonal de la huella Vickers

Primera plancha: $HV = 700$, $F = 25$ kp:

$$d = \sqrt{\frac{1,8544 \times 25}{700}} = \sqrt{0,0662} = 0,257 \text{ mm}$$

Resultado: $d \approx 0,257$ mm.**b) Profundidad de la huella Brinell**

Segunda plancha: $HB = 120$, $D = 5$ mm, $F = 250$ kp:

$$h = \frac{F}{\pi D HB} = \frac{250}{\pi \cdot 5 \cdot 120} = 0,133 \text{ mm}$$

Resultado: $h \approx 0,133$ mm.